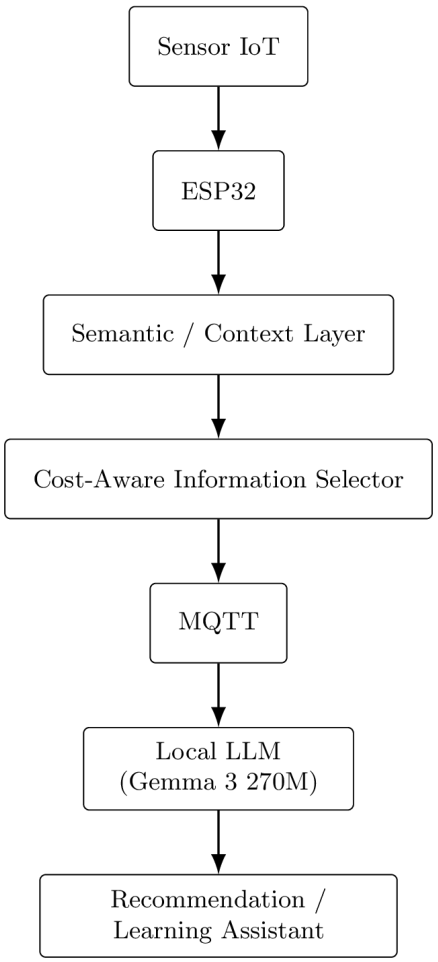
StudySphere: A Cost-Aware Semantic IoT Platform with Local LLMs for Intelligent Home Learning

1. Konsep Utama

StudySphere adalah sistem AIoT untuk lingkungan belajar di rumah yang menggabungkan ESP32, semantic IoT, dan local LLM. Berbeda dari sistem IoT yang terus mengirim seluruh data sensor, StudySphere menentukan informasi apa yang benar-benar dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu task, kemudian mengambil data tersebut secara bertahap dengan mempertimbangkan biaya sensing, komunikasi, energi, dan latency.

2. Arsitektur Sistem



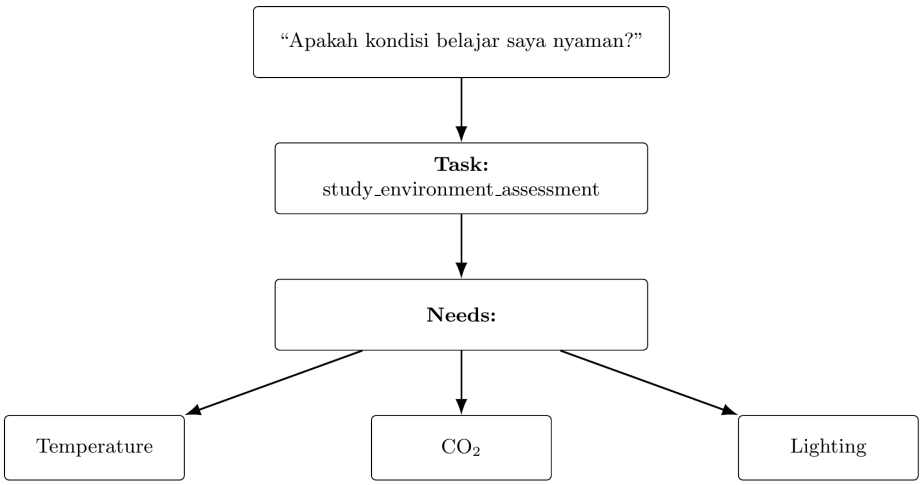
Sensor dapat mencakup CO_2, temperatur, kelembapan, pencahayaan, dan occupancy. Untuk CO_2, lebih tepat menggunakan sensor seperti SCD40/SCD41 daripada MQ-135.

3. Peran AI

AI tidak hanya digunakan untuk menghasilkan jawaban, tetapi memiliki dua fungsi utama.

task understanding

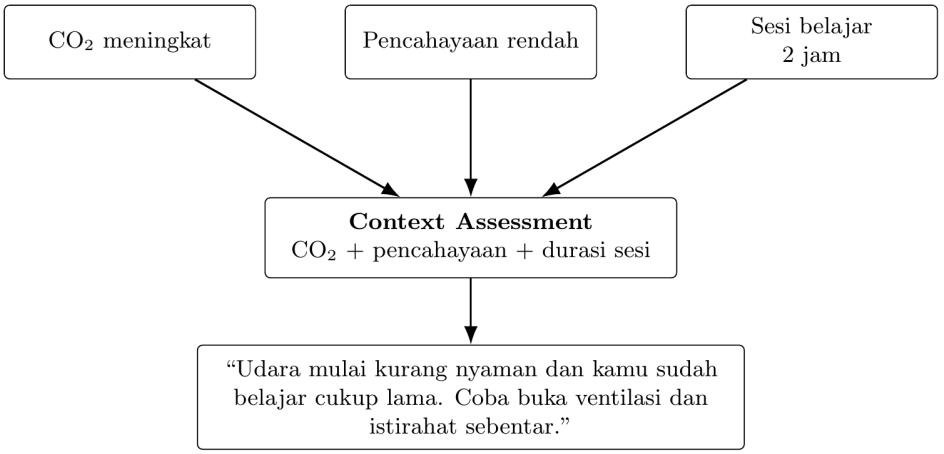
Gemma 3 270M yang telah di-fine-tune memahami kebutuhan pengguna dan menentukan informasi yang diperlukan.



I'm

local reasoning

Setelah memperoleh informasi yang cukup, Gemma kembali digunakan untuk menghasilkan respons:



4. Kontribusi Utama

Fokus penelitian adalah **cost-aware semantic sensing**.

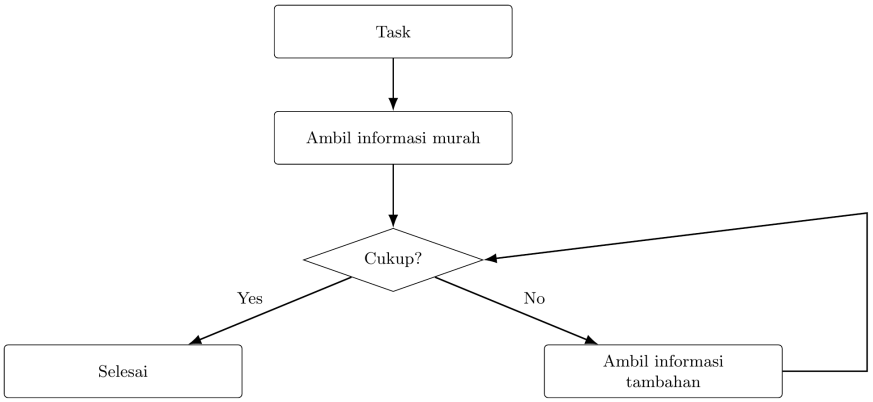
Sistem tidak hanya bertanya:

> “sensor mana yang relevan?”

tetapi:

“informasi minimum apa yang cukup untuk menyelesaikan task dengan biaya sensing dan komunikasi serendah mungkin?”

Pengambilan informasi juga dapat dilakukan secara progresif. Jika informasi pertama belum cukup untuk membuat keputusan, sistem meminta informasi tambahan.



5. Fine-Tuning Local LLM

Model utama menggunakan **Gemma 3 270M** yang di-fine-tune dengan LoRA. Model tidak dilatih untuk menjadi chatbot umum, tetapi untuk melakukan task-specific structured prediction, misalnya:

```
{
 "task": "study_environment_assessment",
 "required_information": [
  "co2",
  "temperature",
  "lighting"
 ]
}
```

Dengan pendekatan ini, model kecil dapat difokuskan pada tugas yang spesifik dan dijalankan secara lokal.

6. Eksperimen

Sistem akan dibandingkan dengan dua pendekatan:

baseline 1:

semua raw sensor data → LLM

baseline 2:

semantic sensing → LLM

proposed:

cost-aware semantic sensing → LLM

Metrik yang diuji:

- bandwidth dan jumlah data yang dikirim
- jumlah sensor/query yang digunakan
- konsumsi energi
- latency
- task accuracy
- kecukupan context untuk menghasilkan respons

Targetnya bukan sekadar mengurangi bandwidth, tetapi menunjukkan bahwa **pengurangan komunikasi dapat dilakukan tanpa menurunkan kemampuan AI dalam menyelesaikan task**.

7. Dashboard

Dasboard user terhubung mengunakan emqx ke dekstop app island seperti coucou https://github.com/Louis-CFM/coucou

8. Produk Akhir

Produk berupa **smart learning station** yang dapat memonitor lingkungan belajar, melakukan intelligent sensing, dan memberikan bantuan belajar melalui text maupun voice menggunakan local LLM. Seluruh reasoning AI dapat dijalankan secara lokal sehingga data lingkungan dan interaksi pengguna tidak perlu dikirim ke cloud.

KEBUTUHAN

produk	kegunaan	harga

ESP32 DevKit V1	mikrokontroler dan komunikasi Wi-Fi	Rp65.000
MQ-135	indikator kualitas udara/gas	Rp25.000
DHT22 (DONE)	sensor temperatur dan kelembapan	Rp21.000
BH1750 (DONE)	sensor pencahayaan	Rp12.000
HC-SR501 PIR	deteksi okupansi	Rp16.900
INMP441	input suara	Rp60.000
MAX98357A	amplifier audio	Rp49.900
speaker mini 4 Ω, 3 W	output suara	Rp10.390
breadboard 400 titik	perakitan rangkaian	Rp7.900
kabel jumper male-to-female	koneksi komponen	Rp12.000
kabel jumper male-to-male	koneksi komponen	Rp21.000
adaptor USB 5 V, 2 A	catu daya	Rp55.000
kabel data USB	koneksi ESP32	Rp8.500
casing plastik	pelindung perangkat	Rp29.800
OLED 0,96 inci I²C	menampilkan status sistem	Rp34.500
LED strip USB 5 V, 1 meter	pencahayaan meja	Rp27.500
driver PWM MOSFET	kontrol kecerahan LED	Rp11.500
kipas DC 5 V	sirkulasi udara	Rp18.600
servo motor SG90	mekanisme tirai/ventilasi	Rp15.500
modul RGB LED	indikator kondisi lingkungan	Rp3.500
buzzer aktif 5 V	peringatan kondisi lingkungan	Rp1.150
humidifier mini USB	meningkatkan kelembapan	Rp29.999
modul relay 1 channel 5 V	switching lampu/kipas	Rp8.940
total komponen		Rp545.579
cadangan anggaran 10%		Rp54.558

total anggaran		Rp600.137